【書類名】　意見書
【整理番号】　X2J-5238
【提出日】　令和 8年 9月30日
【あて先】　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81199
【特許出願人】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　141308
【意見の内容】
１．拒絶理由の内容
　審査官殿は、令和８年３月３０日（発送日）付の拒絶理由通知書において、拒絶理由１として、本願の一部の特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない旨挙げられました。
　また、審査官殿は、下記引用文献１を参照され、特許法第２９条第１項３号により特許を受けることができないと認定されました。また、下記引用文献１、引用文献２および／または引用文献３を参照され、特許法第２９条第２項により特許を受けることができないと認定されました。
　　引用文献１.国際公報第２０１９-１１６９７３号
　　引用文献２.特開２０１２―１０１７８８号公報
　　引用文献３：特表２０１９―５１１０２３号公報
２．かかる拒絶理由通知書を受けて、本願出願人は、本意見書と同日付提出の手続補正書において、本願の特許請求の範囲の記載を適宜修正いたしました。その結果、以下に述べる理由により、審査官殿がご指摘の拒絶理由は、全て解消したものと思料いたしますので、再度ご審査の上は速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。
3．補正の概要及び補正の根拠
（１）補正の概要
　補正後の独立請求項１では、集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）が、第１のネットワーク又は第２のネットワークのうちの少なくとも一方からの１又は２以上のメッセージをアップサンプリング又はダウンサンプリングすることのうちの少なくとも一方を行う構成を追加しました。
　補正後の独立請求項１８では、変換回路によって第２のネットワークデータセットに符号化されたメッセージ値が、元のメッセージ値からアップサンプリング又はダウンサンプリングされたもののうちの少なくとも一方である構成を追加しました。
　補正後の独立請求項２６では、同様に、符号化されたメッセージ値が、元のメッセージ値からアップサンプリング又はダウンサンプリングされたもののうちの少なくとも一方である構成を追加しました。
　また、補正後の請求項３４では、「第１のデバイス」及び「第２のデバイス」を初出の構成として記載し、これらが何を指すかを明確にしました。請求項３５～３７は、補正後の請求項３４を直接又は間接に引用するため、これらの請求項における先行詞関係も明確になっています。
（２）補正の根拠
　上記補正は、当初明細書及び図面に記載された事項の範囲内のものです。
　具体的には、明細書[００５７]には、変換作動が「通信指令をダウンサンプリング、アップサンプリング」することを含み得ることが記載されています。明細書[００７１]には

、ペイロードの変換としてアップサンプリング又はダウンサンプリングを行うことが記載されています。
さらに、図１７及び明細書[００７２]～[００７５]には、メッセージシーケンスをダウンサンプリングする具体的作動が記載されています。例えば、元の１０ｍｓデータストリームを、１つ置きのデータメッセージを利用することにより２０ｍｓデータストリームへ変更すること、並びに、元の値間の内挿によってダウンサンプリングされたメッセージを生成することが記載されています。また、明細書[００７５]には、ダウンサンプリングにより、異なるデータ速度機能、予想又は使用率を有するデバイス若しくは手順間の通信を可能にすることが記載されています。
同様に、図１８及び明細書[００７６]～[００８１]には、メッセージシーケンスをアップサンプリングする具体的作動が記載されています。例えば、１又は２以上の生成メッセージを挿入することにより、元の５０ｍｓデータストリームを２０ｍｓデータストリームへ変更すること、並びに、元の値間の内挿又は外挿により生成メッセージのデータ値を求めることが記載されています。明細書[００８２]及び[００８５]にも、ネットワーク間で通信されるデータに対するアップサンプリング及びダウンサンプリングが記載されています。
請求項３４の補正については、明細書[００４１]及び[００４２]等に、第１のデバイス及び第２のデバイス並びにこれらによって構成されるＣＮＤの具体的構成が記載されています。したがって、本補正は新規事項を導入するものではありません。

4．本願発明が特許されるべき理由
4-１　理由１（明確性）について
(a)「前記第１のデバイス」、「前記第２のデバイス」（請求項３４）について
請求項３４について、手続補正書において「前記第１のデバイス」を「第１のデバイス」に修正し、「前記第２のデバイス」を「第２のデバイス」に修正する補正を致しました。したがって、補正後の請求項３４における各デバイスの意味及び相互関係は明確です。また、請求項３５～３７は補正後の請求項３４を直接又は間接に引用するため、これらの請求項についても同様に明確です。その結果、項目（a）について当該拒絶理由は解消したものと思料いたします。

4-2　　理由２（新規性）について
（１）補正後の独立請求項１、１８及び２６
補正後の請求項１は、ＣＮＤが、第１のネットワーク又は第２のネットワークのうちの少なくとも一方からの１又は２以上のメッセージをアップサンプリング又はダウンサンプリングすることのうちの少なくとも一方を行うことを要求します。補正後の請求項１８及び２６も、符号化されたメッセージ値が、元のメッセージ値からアップサンプリング又はダウンサンプリングされたものであることを明記しました。
引用文献１（国際公開第２０１９／１１６９７３号）は、ＥｔｈｅｒｎｅｔネットワークとＣＡＮネットワークとの間で通信方式又はフレームフォーマットを変換するＥ-ＣＡＮスイッチを開示するにとどまります。引用文献１において「サンプリング」は、通信トラフィックのフローレート等を把握するためのサンプリングに関するものであり、通信対象となるメッセージシーケンスのデータ周期を変換するものではありません。すなわち、補正後の本願発明のように、あるネットワークからのメッセージを、他のネットワーク又は受信側デバイスのデータ速度に適合させるために、メッセージ数若しくはメッセージによって表されるデータ値の時間系列を増減させるアップサンプリング又はダウンサンプリングではありません。
補正後の本願発明におけるダウンサンプリングは、単にメッセージの一部を削除してメッセージサイズを小さくする処理ではありません。例えば、元の１０ｍｓデータストリームから１つ置きのメッセージを選択して２０ｍｓデータストリームを生成し、又は内挿によって異なる時間位置のメッセージを生成する処理です。また、本願発明におけるアップ

サンプリングは、元の５０ｍｓデータストリームに、内挿又は外挿されたデータを含む生成メッセージを挿入して２０ｍｓデータストリームを生成する処理です。
　このようなメッセージシーケンスの時間的な再構成は、引用文献１の通信方式変換又はフレームフォーマット変換とは技術的に異なります。引用文献１には、上記メッセージシーケンスをアップサンプリング又はダウンサンプリングする構成が記載されていません。したがって、引用文献１は、補正後の請求項１、１８及び２６の全構成を開示しておらず、これらの請求項に係る発明は引用文献１に対して新規性を有します。これらの独立請求項に従属する請求項も、少なくとも同じ理由により新規性を有します。
（２）請求項３１及び３４
　請求項３１は、ＣＮＤが、車両内に配置された第１のデバイス及び／又は第２のデバイスによって少なくとも部分的に定められることを明記しています。また、請求項３４は、ＣＮＤの第１及び第２のインタフェース回路並びに変換回路を介してネットワークデータセットの解釈、メッセージ値の決定、符号化及び送信を行い、かつＣＮＤが車両内の第１のデバイス及び／又は第２のデバイスによって少なくとも部分的に定められることを明記しています。
　引用文献１について拒絶理由通知書が指摘するのは、Ｅ-ＣＡＮスイッチ、又はＥｔｈｅｒｎｅｔスイッチとＥ-ＣＡＮスイッチとの接続構成です。しかし、引用文献１には、ＣＮＤの機能的部分を車両内の第１のデバイス及び／又は第２のデバイスによって少なくとも部分的に定めるという、ＣＮＤ機能の選択的な分散又は統合構成までは記載されていません。単に２つのスイッチが接続されていることと、ＣＮＤが第１及び／又は第２のデバイスによって機能的に定められることとは同一ではありません。
　したがって、引用文献１は、補正後の請求項３１及び３４の全構成を直接かつ一義的に開示するものではなく、これらの請求項に係る発明は新規性を有します。請求項３２～３３及び３５～３７も、少なくとも同じ理由により新規性を有します。

４-３．理由３（進歩性）について
（１）補正後の独立請求項１、１８及び２６に係る発明について、引用文献１単独では容易想到ではないこと
　引用文献１の主眼は、ＥｔｈｅｒｎｅｔとＣＡＮとの間で通信方式又はフレームフォーマットを変換して通信を可能にすることにあります。引用文献１には、異なるデータ速度機能又はデータ速度予想を有するデバイス若しくは手順間の通信を可能にするために、メッセージシーケンス自体をアップサンプリング又はダウンサンプリングするという課題認識も、そのための具体的手段もありません。
　上記４-２（１）で説明した通り、補正後の独立請求項１，１８、２６に係る発明は、異種ネットワーク間の単なるフォーマット変換に加え、送信側と受信側とのデータ速度、期待周期又は使用率の相違を吸収できます。さらに、内挿又は外挿により生成されたメッセージを用いることで、受信側処理に必要な時間応答特性を維持しつつ、ネットワーク利用率又は帯域幅を調整できます。この作用効果は、引用文献１のフレーム変換から当然に得られるものではありません。
　したがって、引用文献１に接した当業者が、補正後の請求項１、１８及び２６のアップサンプリング又はダウンサンプリング構成を採用する動機付けはありません。また、引用文献１単独から当該構成を容易に想到することもできません。

（２）補正後の独立請求項１、１８及び２６に係る発明について、引用文献１と引用文献２を組み合わせても容易想到ではないこと
　引用文献２（特開２０１２-１０１７８８号公報）は、ゲートウェイ装置のポリシー情報を外部から取得し、更新することに関するものです。しかし、引用文献２は、メッセージをアップサンプリング又はダウンサンプリングすることを開示も示唆もしていません。
　したがって、引用文献１に引用文献２の外部ポリシー更新を適用しても、補正後の独立請求項１、１８及び２６に必要なアップサンプリング又はダウンサンプリングの構成には

至りません。請求項３、１９、２７、３２～３３及び３５～３７についても、その付加的構成のみを引用文献２が開示するとしても、引用先の請求項又は各請求項に含まれる本願特有のＣＮＤ構成を含む全体としての発明が容易想到になるものではありません。

（３）補正後の独立請求項１、１８及び２６に係る発明について、引用文献３をさらに組み合わせても容易想到ではないこと
　引用文献３（特表２０１９-５１１０２３号公報）には、外部からの信号に基づいて車両内の適応制御デバイスのサンプリングレート又は帯域幅フィルタ等を動的に変更することが記載されているとしても、それはセンサ又は制御デバイスにおけるデータ取得条件若しくはフィルタ特性の変更に関するものです。
　これに対し、補正後の独立請求項１，１８、２６に係る発明のアップサンプリング及びダウンサンプリングは、ネットワーク上で通信される１又は２以上のメッセージについて、メッセージ数又はメッセージによって表されるデータ値の時間系列を再構成するものです。例えば、本願のダウンサンプリングでは元のメッセージ列からメッセージを選択し又は内挿メッセージを生成し、本願のアップサンプリングでは内挿又は外挿されたデータを含む生成メッセージを挿入します。サンプリングレートの設定値を変更すること又は帯域幅フィルタを変更することは、このようなメッセージ列の再構成を意味しません。
　したがって、引用文献１及び２に引用文献３を組み合わせても、補正後の請求項２０を含む本願発明の構成には至りません。引用文献３は、本願の構成を採用する具体的な動機付けも提供していません。

（４）請求項３１および３４について
　請求項３１および３４に係る発明は、上記４-２（２）で説明した通り、ＣＮＤを単一の専用装置に固定するのではなく、第１のデバイス及び／又は第２のデバイスによって少なくとも部分的に定められる構成を含みます。また、また、請求項３１に従属する請求項３２及び３３、並びに請求項３４に従属する請求項３５～３７は、外部からの構成指令値に応答してＣＮＤを修正する構成、又はCNDを構成する回路部分を選択的に構成する構成を更に特定しています。さらに請求項３６では、第１のインタフェース回路、変換回路及び／又は第２のインタフェース回路のどの部分を第１のデバイス及び／又は第２のデバイスによって定めるかを選択的に構成することまで特定しています。
　引用文献１のＥ-ＣＡＮスイッチ及びＥｔｈｅｒｎｅｔスイッチは、それぞれ既定の機能を有する装置として記載されるにとどまり、ＣＮＤの各機能部分を複数の車載デバイスに選択的に分散し、その定義を構成指令値に応答して変更するという技術思想を示していません。引用文献２のポリシー更新を組み合わせても、通信ポリシーの更新から、ＣＮＤを構成する回路部分の機能的な配置又は定義を選択的に変更する構成が導かれるものではありません。
　よって、独立請求項である補正後の請求項３１および３４に係る発明、それに従属する請求項に係る発明も、引用文献１単独又は引用文献１及び２の組合せから当業者が容易に想到し得たものではありません。
（結論）
　以上のとおり、本日付け手続補正書により補正後の請求項１～３７に係る発明は、引用文献１～３に記載された発明に対して新規性及び進歩性を有するものと思料いたします。

５．上記のように、本願出願人といたしましては、本意見書と同日付提出の手続補正書により、審査官殿ご指摘の拒絶理由はすべて解消したものと確信する次第ですので、再度ご審査の上、速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。